

Cours : Théorie des Graphes

Chapitre II : Connexité des graphes simples

Année Universitaire : 2025-2026

Hedi AMRI

Plan du chapitre

1. Chaînes et cycles
2. Matrice d'adjacence
3. Connexité
4. Distance dans les graphes
5. Les arbres
6. Les flots

Hedi AMRI

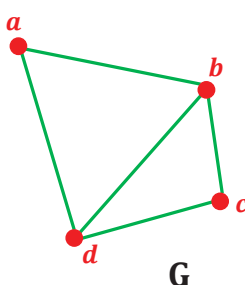
1. Chaines et cycles

Définition 1

Une chaîne de G est une séquence finie $x_0, \dots, x_n$ de sommets consécutifs de G tel que :

$\forall i \in \{0, \dots, n-1\}, \{x_i, x_{i+1}\} \in A$. Une telle chaîne est notée $C = [x_0, \dots, x_n]$.

Exemple : Soit le graphe G



G

$$C_1 = [a, b, c, d] \rightarrow l(C_1) = \dots\dots\dots$$

$$C_2 = [b, c, d, b] \rightarrow l(C_2) = \dots\dots\dots$$

$$C_3 = [a, b, c, d, b, c] \rightarrow l(C_3) = \dots\dots\dots$$

$$C_4 = [a, b, a, b, a] \rightarrow l(C_4) = \dots\dots\dots$$

$$C_5 = [a] \rightarrow l(C_5) = \dots\dots\dots$$

1. Chaines et cycles

Définition 2

- Les x_i sont les sommets de la chaîne C .
- Les $\{x_i, x_{i+1}\}$ sont les arêtes de la chaîne C .
- x_0 et x_n sont respectivement l'extrémité initiale et l'extrémité finale de la chaîne C .
- La longueur de C est $l(C) = m$ (m : le nombre d'arêtes parcourues par cette chaîne)
- Si $x_0 = x_n$, on dit que la chaîne C est fermée (On dit aussi que C est un **cycle** en x_0).
- Si $x_0 \neq x_n$, on dit que la chaîne C est ouverte.

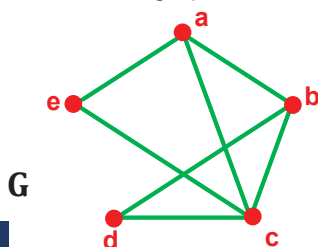
Remarque 1 : Dans une chaîne,

1. Chaines et cycles

Définition 3

- Une chaîne est dite simple si toutes ses arêtes sont distinctes.
- Un cycle est dit simple si toutes ses arêtes sont distinctes.
- Une chaîne est dite élémentaire si tous ses sommets sont distincts.
- Un cycle est dit élémentaire si tous ses sommets sont distincts (sauf l'extrémité) ($l(C) \geq 3$).
- Pour $x \in S$, on convient que la chaîne $C=[x]$ est un cycle de longueur zéro.

Exemple : Soit le graphe G



Hedi AMRI

$$C_1 = [e, c, b, a, e] \rightarrow \dots\dots\dots$$

$$C_2 = [a, c, d, b, c, e, a] \rightarrow \dots\dots\dots$$

$$C_3 = [a, e, c, d, b] \rightarrow \dots\dots\dots$$

$$C_4 = [a, c, d, b, c, e] \rightarrow \dots\dots\dots$$

$$C_5 = [a, b, c, d, b, c, a] \rightarrow \dots\dots\dots$$

$$C_6 = [a, b, a, e, c] \rightarrow \dots\dots\dots$$

1. Chaines et cycles

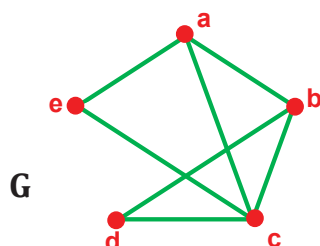
Proposition 1 (Lemme de la chaîne extraite)

Soient $G = (S, A)$ un graphe et x et y deux sommets distincts de G .

Si'il existe une chaîne C de G d'extrémités x et y , alors on peut en extraire de C une chaîne élémentaire C' de G

d'extrémités x et y . (C'est à dire les sommets de C' sont des sommets de C et les arêtes de C' sont des arêtes de C).

Exemple : Soit le graphe G



Hedi AMRI

$$C_1 = [a, b, c, b, d] \rightarrow \dots\dots\dots$$

$$C_2 = [e, a, c, e, a, b, d] \rightarrow \dots\dots\dots$$

$$C_3 = [e, a, c, d, b, a] \rightarrow \dots\dots\dots$$

2. Matrice d'adjacence

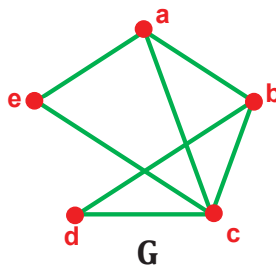
Soit $G = (S, A)$ un graphe avec $S = \{x_1, \dots, x_n\}$

La matrice d'adjacence du graphe G est la matrice $M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ avec $m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } \{x_i, x_j\} \in A \\ 0 & \text{si } \{x_i, x_j\} \notin A \end{cases}$

N.B. | Lorsqu'on change l'ordre (la numérotation) des sommets, la matrice d'adjacence change.
 Il est clair que M est une matrice symétrique dont tous les éléments diagonaux sont égaux à 0.

Exemple :

Soit le graphe G



$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} e & a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} e \\ a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{pmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Hedi AMRI

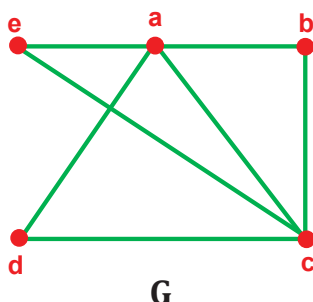
2. Matrice d'adjacence

Théorème 1

Soit $G = (S, A)$ un graphe avec $S = \{x_1, \dots, x_n\}$, M : matrice d'adjacence et $k \in \mathbb{N}^*$

Le nombre des chaînes de longueur k et d'extrémités x_i et x_j est donné par le terme d'indice i et j dans la matrice M^k

Exemple : Soit le graphe G



$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} e & a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} e \\ a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$M^2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} e & a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} e \\ a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Le nombre des chaînes de longueur 2 et d'extrémités **a** et **c** est égale **3**

$C_1 = \dots\dots\dots$

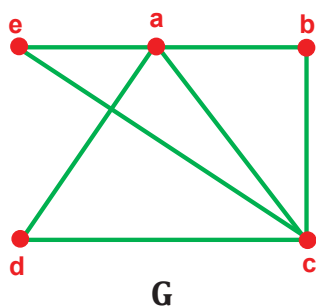
$C_2 = \dots\dots\dots$

$C_3 = \dots\dots\dots$

Hedi AMRI

2. Matrice d'adjacence

Exemple : Soit le graphe G



$$M^3 = \begin{matrix} & e & a & b & c & d \\ \begin{matrix} e \\ a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2 & 7 & 2 & 7 & 2 \\ 7 & 6 & 7 & 7 & 7 \\ 2 & 7 & 2 & 7 & 2 \\ 7 & 7 & 7 & 6 & 7 \\ 2 & 7 & 2 & 7 & 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Hedi AMRI

Le nombre des chaînes de longueur 3 et d'extrémités **e** et **a** est égale **7**

$$\begin{matrix} C_1 = & C_2 = & C_3 = \\ C_4 = & C_5 = & C_6 = & C_7 = \end{matrix}$$

Le nombre des chaînes de longueur 3 et d'extrémités **e** et **c** est égale **7**

$$\begin{matrix} C_1 = & C_2 = & C_3 = \\ C_4 = & C_5 = & C_6 = & C_7 = \end{matrix}$$

3. Connexité

Définition 4

Un graphe $G = (S, A)$ est dit connexe ssi $\forall x \neq y \in S \exists$ une chaîne de G reliant x et y (Càd d'extrémité x et y)

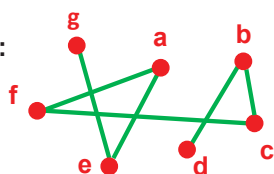
Remarque 3 (En utilisant la Propriété des chaînes extraites)

Un graphe $G = (S, A)$ est dit connexe ssi $\forall x \neq y \in S \exists$ une chaîne élémentaire de G reliant x et y

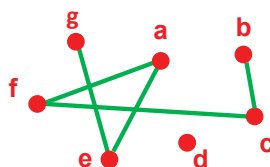
Proposition 2

Un graphe $G = (S, A)$ est dit connexe ssi $\exists$ une chaîne de G qui passe par tous les sommets de G

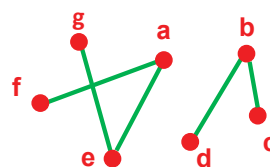
Exemple :



G_1



G_2



G_3

Hedi AMRI

3. Connexité

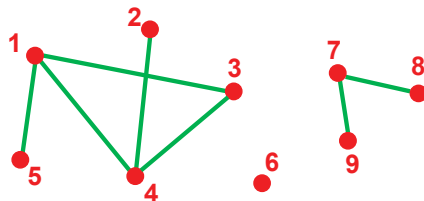
Définition 5

Soit $G = (S, A)$ un graphe

Une partie X de S dite une composante connexe de G si $G[X]$ est connexe et X est maximale (pour l'inclusion)

On dit aussi que le sous graphe induit $G[X]$ une composante connexe

Exemple : Soit le graphe simple G



$$X_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \dots\dots\dots$$

$$X_2 = \{1, 2, 3, 4, 5\} \dots\dots\dots$$

$$X_3 = \{6\} \dots\dots\dots$$

$$X_4 = \{4\} \dots\dots\dots$$

$$X_5 = \{7, 8\} \dots\dots\dots$$

$$X_6 = \{7, 8, 9\} \dots\dots\dots$$

$$X_7 = \{1, 2, 3, 4\} \dots\dots\dots$$

Hedi AMRI

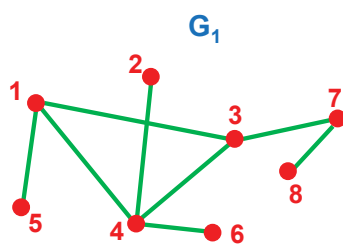
3. Connexité

Remarque 4

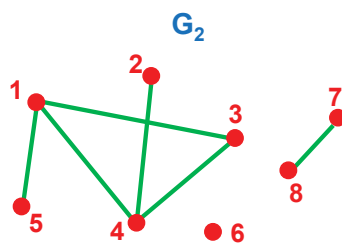
Un graphe G est dit connexe ssi il admet une seule composante connexe $\rightarrow c(G)=1$

$c(G)$: Correspond au nombre de composantes connexes de G .

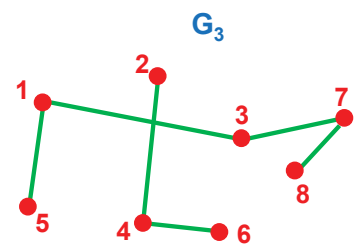
Exemple :



$$c(G_1) = \dots$$



$$c(G_2) = \dots$$



$$c(G_3) = \dots$$

Hedi AMRI

$G_1 \dots\dots\dots$

$G_2 \dots\dots\dots$

$G_3 \dots\dots\dots$

3. Connexité

Définition 6

1- Un point d'articulation de G est un sommet x de G tel que $c(G-x) > c(G)$.

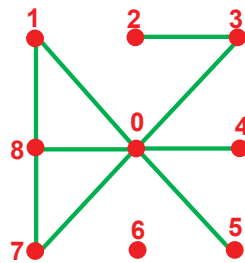
Càd : un sommet x dont la suppression augmente le nombre des composantes connexes

2- Un isthme de G est une arête e de G telle que $c(G-e) > c(G)$ $\Rightarrow c(G-e) = c(G)+1$

Càd : une arête e dont la suppression augmente le nombre des composantes connexes

Exemple :

Soit le graphe G

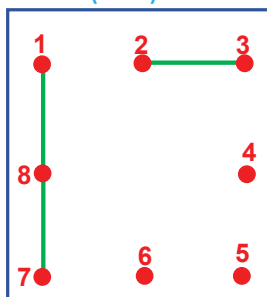


L'ensemble des points d'articulation de G est

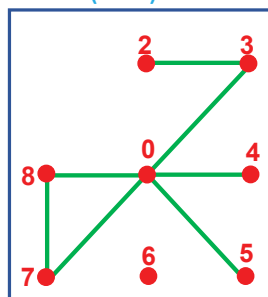
L'ensemble des isthmes de G est

Hedi AMRI

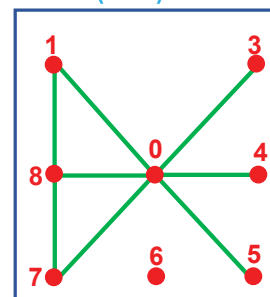
$c(G-0)=...$



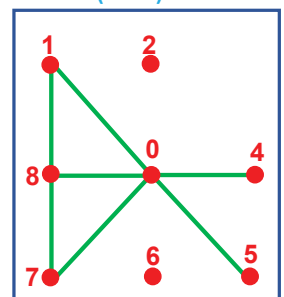
$c(G-1)=...$



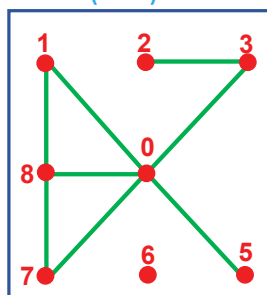
$c(G-2)=...$



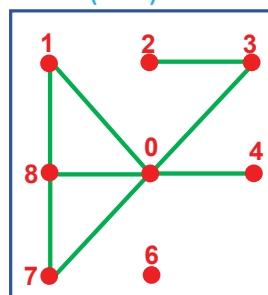
$c(G-3)=...$



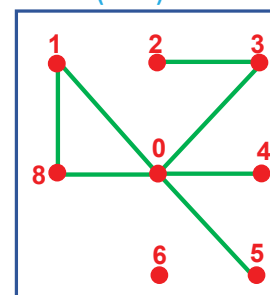
$c(G-4)=...$



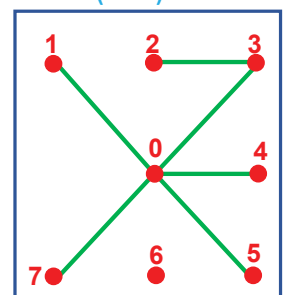
$c(G-5)=...$

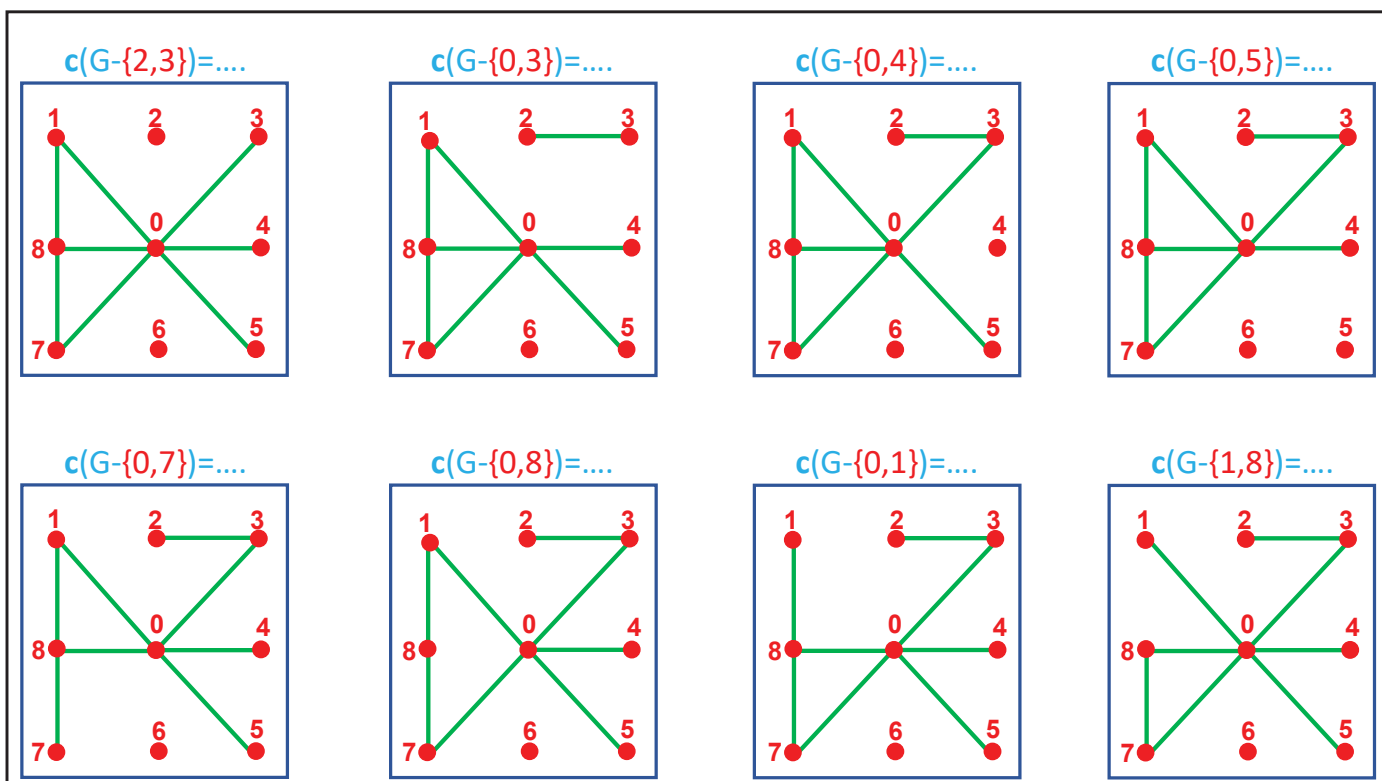


$c(G-7)=...$



$c(G-8)=...$





4. Distance dans les graphes

Définition 7

On appelle distance entre deux sommets **x** et **y** d'un graphe connexe, la longueur minimum des chaînes élémentaires d'extrémités **x** et **y**.

Notation :

Si G est un graphe et (x, y) sont deux sommets de G , la distance entre x et y est noté par : $d_G(x, y)$ ou $d_G(y, x)$

Convention :

– $d_G(x, y) = 0 \Leftrightarrow \dots\dots\dots$

– $d_G(x, y) = \infty \Leftrightarrow \dots\dots\dots$

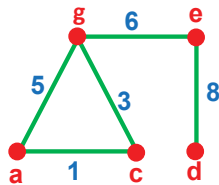
4. Distance dans les graphes

Graphe valué ou pondéré

Le graphe G est dit **valué** aux arêtes, lorsqu'à chaque arête est associée une valeur réelle

- Si cette valeur est positive, on parle de poids et de graphe **pondéré**.
- Lorsque les valeurs (comprises entre 0 et 1) représentent des probabilités, on peut parler de graphe **probabiliste**.
- Un chemin $C = [x_0, \dots, x_n]$ possède un poids qui est **la somme** des poids des arêtes qui constituent le chemin.

Exemple :
 Soit le graphe
pondéré G



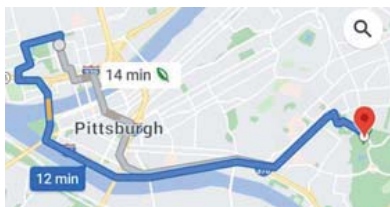
Le poids de la chaîne $C_1 = [a, g, e, d]$ est

Le poids de la chaîne $C_2 = [a, c, g, e, d]$ est

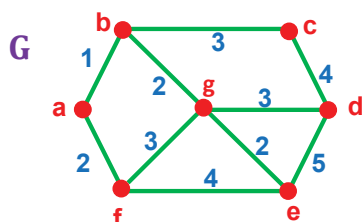
Hedi AMRI

4. Distance dans les graphes

Le plus court chemin entre deux sommets



Exemple : Soit le graphe **pondéré** G , déterminer le poids de la chaîne entre les sommets **a** et **d**



Le poids de la chaîne $C_1 = [a, b, c, d]$ est

Le poids de la chaîne $C_2 = [a, b, g, d]$ est

Le poids de la chaîne $C_3 = [a, f, g, d]$ est

Le poids de la chaîne $C_4 = [a, f, e, d]$ est

Le poids de la chaîne $C_5 = [a, f, e, g, d]$ est

Directement se pose le problème suivant : comment déterminer le plus court chemin entre deux sommets ?

Hedi AMRI

C'est là que l'algorithme de intervient !

4. Distance dans les graphes

Comment l'algorithme Dijkstra fonctionne ?

- Cet algorithme permet de calculer le plus court chemin d'un sommet « x » à un sommet « y » ou d'un sommet « x » à tous les autres sommets dans un graphe pondéré.
- Tout au long de l'algorithme on va garder en mémoire le chemin le plus court depuis « x » pour chacune des autres sommets dans un tableau.

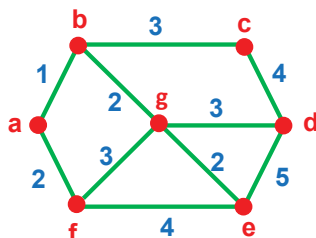
On répète toujours le même processus :

- 1- On choisit le sommet accessible (non marqué) de distance minimale comme sommet à explorer.
- 2- A partir de ce sommet, on explore ses voisins et on met à jour les distances pour chacun.
On ne met à jour la distance que si elle est inférieure à celle que l'on avait auparavant
- 3- On répète jusqu'à ce qu'on arrive au point d'arrivée ou jusqu'à ce que tous les sommets ont été explorés.

Hedi AMRI

4. Distance dans les graphes

Exemple : Soit le graphe **pondéré** G



Trouver les PCCs de **A** vers tous les autres sommets en utilisant l'algorithme de **Dijkstra**

	a	b	c	d	e	f	g
a							
b							
c							
d							
e							
f							
g							

Le plus court chemin de **a** vers **d**

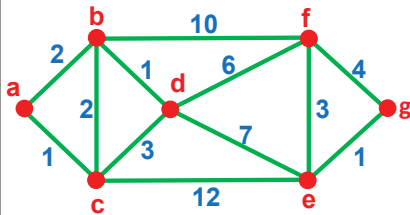
Le plus court chemin de **a** vers **e**

Le plus court chemin de **a** vers **g**

Hedi AMRI

4. Distance dans les graphes

Exemple : Soit le graphe **pondéré** G



Trouver les PCCs de **A** vers tous les autres sommets en utilisant l'algorithme de **Dijkstra**

	a	b	c	d	e	f	g
a							
b							
c							
d							
e							
f							
g							

Le plus court chemin de **a** vers **g**

Le plus court chemin de **a** vers **e**

Le plus court chemin de **a** vers **f**

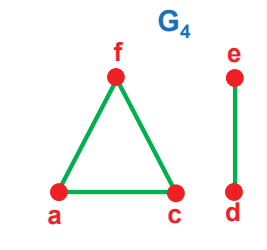
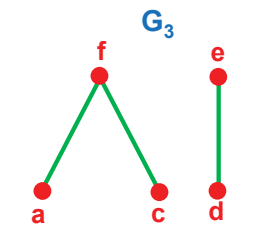
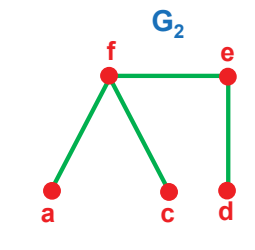
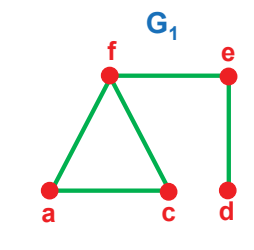
Hedi AMRI

5. Les arbres

Définition 8

- Un **arbre** est un graphe **connexe** sans **cycle élémentaire**.
- Une **forêt** est un graphe qui ne contient aucun **cycle élémentaire**.
Autrement dit G est une forêt si toutes ses composantes **connexes** sont des arbres.

Exemple : Parmi les graphes suivants, lesquels sont des arbres?

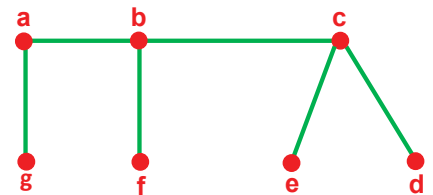


5. Les arbres

Théorème 2

Soit $G=(S,A)$ un graphe à n sommets et m arêtes, Les propriétés suivantes sont équivalentes

- G est un arbre $\Leftrightarrow$
- G est connexe et sans cycle $\Leftrightarrow$
- G est connexe et $m=n-1$ $\Leftrightarrow$
- G est sans cycle et $m=n-1$ $\Leftrightarrow$



-
Càd : G est connexe et la suppression d'une arête G déconnecte le graphe $\Leftrightarrow$
-
Càd : G est sans cycle et l'ajout à G d'une arête crée au moins un cycle $\Leftrightarrow$

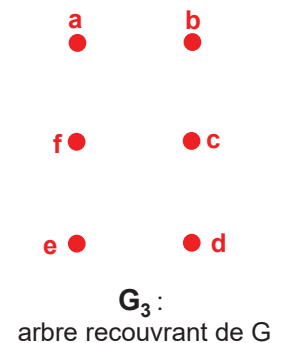
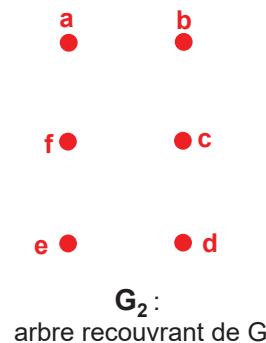
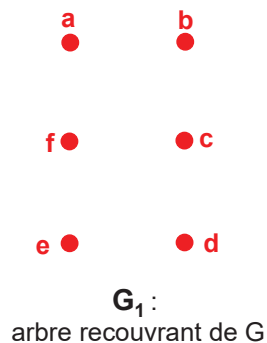
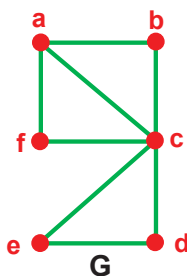
- Entre toute paire de sommets de G ,

Hedi AMRI

5. Les arbres

- Proposition 3**
- Tout graphe connexe admet un arbre recouvrant.
 - Tout graphe pondéré connexe admet un arbre recouvrant.

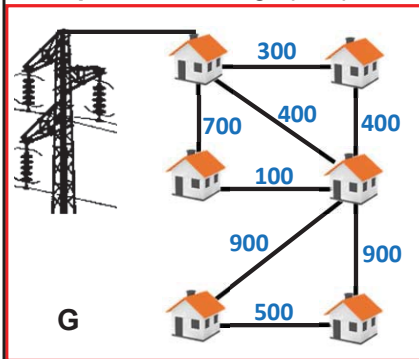
Exemple : Soit G un graphe, construire l'arbre recouvrant du graphe G



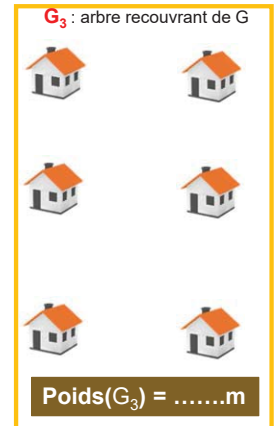
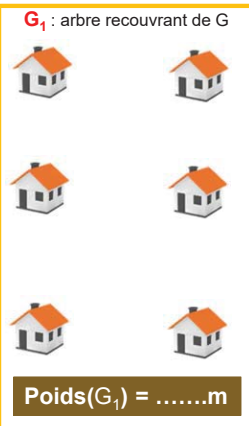
Hedi AMRI

5. Les arbres

Exemple : Soit G un graphe pondéré construire l'arbre recouvrant de poids minimal



Question: Comment câbler le réseau à moindre coût?



Directement se pose le problème suivant : comment déterminer un arbre recouvrant de poids minimal ?

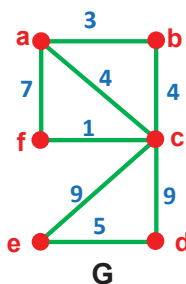
Hedi AMRI

C'est là que les algorithmes de et interviennent !

5. Les arbres

Construire un arbre recouvrant de poids minimal en utilisant l'algorithme de **Prim**

Exemple : Soit G un graphe pondéré,



	a	b	c	d	e	f
a						
b						
c						
d						
e						
f						

a ● b ●

Les arêtes de l'arbre recouvrant de poids minimal sont

{..., ...}, {..., ...}, {..., ...}, {..., ...}, {..., ...}

f ● c ●

Le poids de l'arbre recouvrant est =

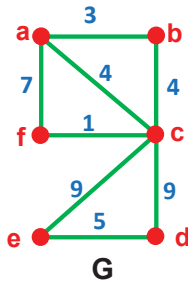
e ● d ●

Hedi AMRI

5. Les arbres

Construire un arbre recouvrant de poids minimal en utilisant l'algorithme de **Kruskal**

Exemple : Soit G un graphe pondéré



Trier les arêtes par poids croissants

Poids	Arêtes

a • b

f • c

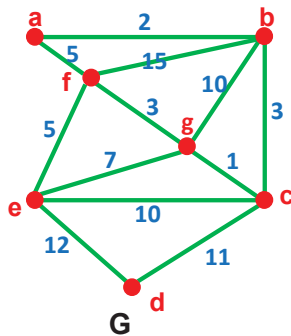
e • d

Le poids de l'arbre recouvrant est =

5. Les arbres

Construire un arbre recouvrant de poids minimal en utilisant l'algorithme de **Prim**

Exemple : Soit G un graphe pondéré

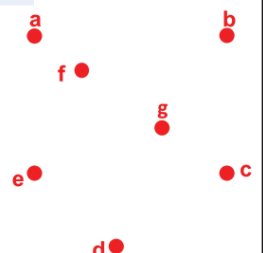


	a	b	c	d	e	f	g
a							
b							
c							
d							
e							
f							
g							

Les arêtes de l'arbre recouvrant de poids minimal sont

$\{\{ \dots, \dots \}, \{ \dots, \dots \}, \{ \dots, \dots \}, \{ \dots, \dots \}, \{ \dots, \dots \}, \{ \dots, \dots \}\}$

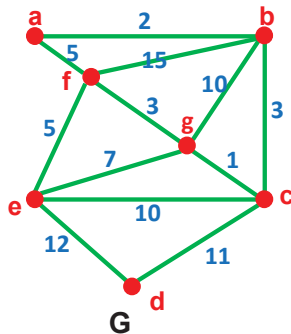
Le poids de l'arbre recouvrant est =



5. Les arbres

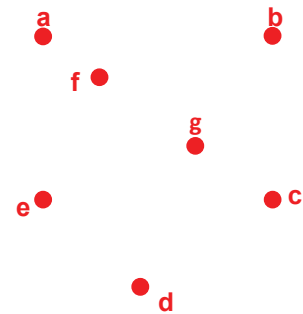
Construire un arbre recouvrant de poids minimal en utilisant l'algorithme de **Kruskal**

Exemple : Soit G un graphe pondéré



Trier les arêtes par poids croissants

Poids	Arêtes



Le poids de l'arbre recouvrant est =

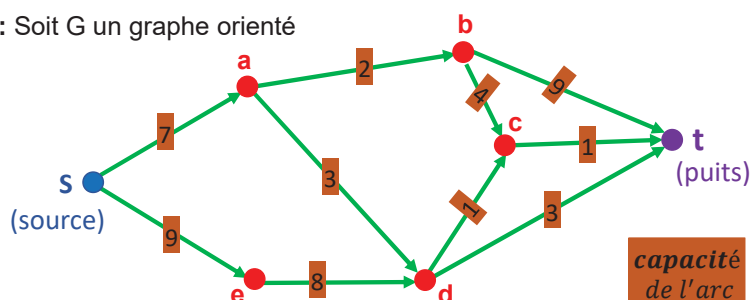
6. Les flots

Réseau de transport

Un graphe $G = (S, A)$ est un réseau de transport si :

- il est connexe,
- il est orienté,
- il possède deux sommets particuliers s et t appelés **source** et **puits**,
- Chaque arc $\{i, j\} \in A$ à une capacité $c_{ij} > 0$

Exemple : Soit G un graphe orienté



s n'a pas d'arcs entrants

$$\Gamma^-(s) = \emptyset$$

t n'a pas d'arcs sortants

$$\Gamma^+(t) = \emptyset$$

6. Les flots

Flot sur un réseau de transport

Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté

φ_{ij} désigne le **flux** sur l'arc (i, j) , qui correspond à la quantité de « matière » circulant sur l'arc

Le vecteur $\varphi = (\varphi_{ij})_{(i,j) \in S}$ est appelé **flot** sur R s'il :

1-Contrainte de capacité

$$0 \leq \varphi_{ij} \leq c_{ij}$$



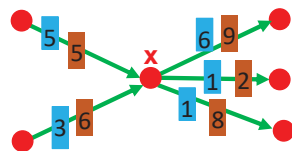
Quantité de **flot** sur l'arc
(circulant de i vers j)

$\leq$ **capacité**
de l'arc

.....

.....

2-Contrainte de conservation (Loi de Kirchhoff)



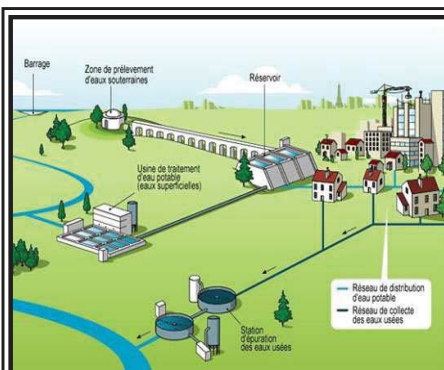
$$\sum_{i \in \Gamma^-(x)} \varphi_{ij} = \sum_{j \in \Gamma^+(x)} \varphi_{ij}$$

Tout ce qui rentre en un
sommet doit en sortir

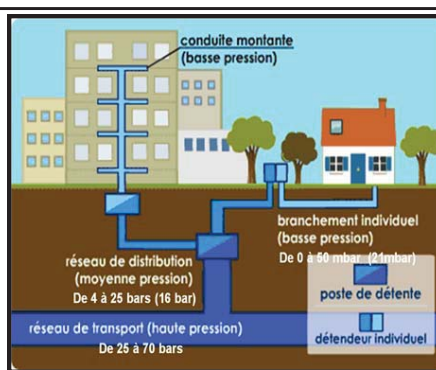
(sauf à la **source** et au **puits**)

..... =

Hedi AMRI



Réseau de transport



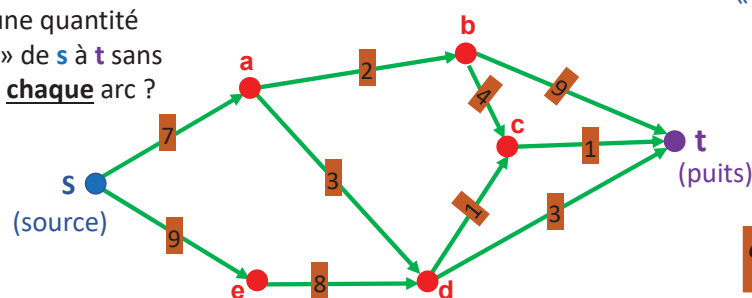
Réseau de transport



Réseau de transport

par heure (Embouteillage)
« Transport routier »

Comment transférer une quantité
maximale de « matière » de s à t sans
dépasser la capacité de **chaque** arc ?



capacité
de l'arc

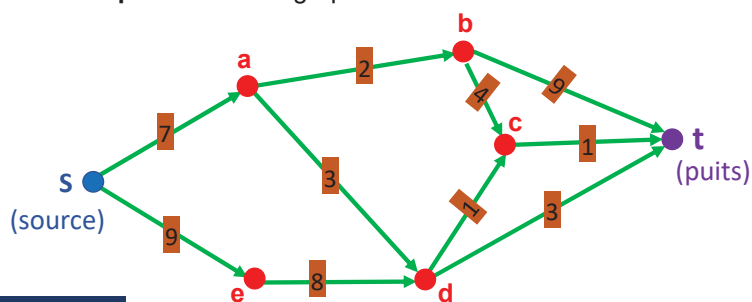
Hedi AMRI

6. Les flots

Le problème du flot maximal

Comment transférer une quantité **maximale** de « matière » de **s** à **t** sans dépasser la capacité de **chaque** arc ?

Exemple : Soit G un graphe orienté



Hedi AMRI

C'est là que l'algorithme de **Ford-Fulkerson** intervient !



Lester Randolph
Ford
(1927-2017)



Delbert Ray
Fulkerson
(1924-1976)

6. Les flots

Le problème du flot maximal

Principe de l'algorithme **Ford-Fulkerson** de recherche d'un flot maximal:

- Trouver un flot initial (complet)
- Tant que c'est possible :
 - Chercher une chaîne améliorante
 - Améliorer le flot le long de cette chaîne
- Il n'y a plus de chaîne améliorante: le flot ainsi obtenu est optimal

Pseudo-code

```

Entrée Un réseau  $G = (S, A, c, s, t)$ 
Sortie Un flot maximal  $f$ 
Fonction Ford_Fulkerson( $G$ )
     $f \leftarrow$  flot nul
    Tant que il y a un chemin simple  $\gamma$  de  $s$  à  $t$  dans le graphe résiduel  $R_f$  faire:
         $\Delta = \min\{r_f(u, v) : (u, v) \in \gamma\}$ 
        pour toute arête  $(u, v) \in \gamma$ 
            si  $(u, v) \in A$  :
                 $f(u, v) := f(u, v) + \Delta$ 
            sinon :
                 $f(v, u) := f(v, u) - \Delta$ 
    renvoyer  $f$ 
    
```

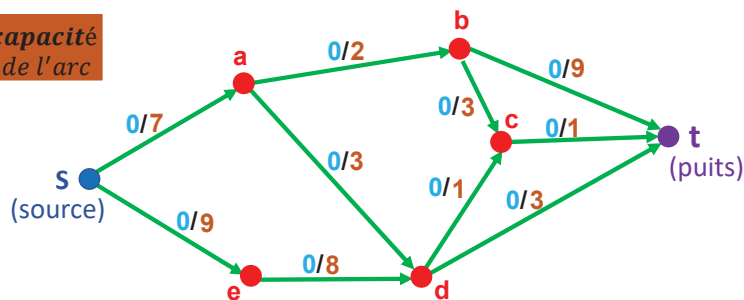
Hedi AMRI

6. Les flots

Le problème du flot maximal

Exemple 1 : Déterminer le flot maximal de ce graphe à l'aide de l'algorithme de Ford-Fulkerson.

capacité
de l'arc



Flot₀ = 0 (Flot initial nul)

$C_1 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ Flot₁ =

$C_2 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ Flot₂ =

$C_3 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ Flot₃ =

Flot maximal =

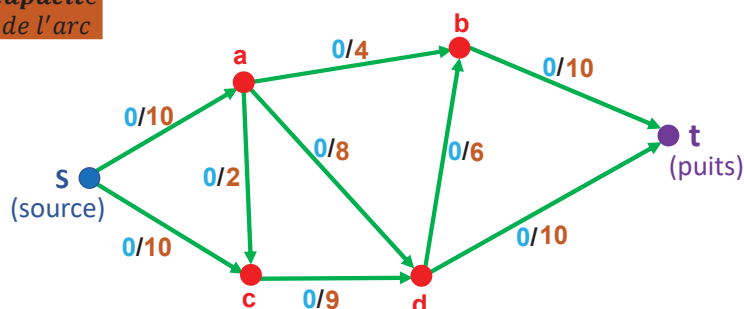
Hedi AMRI

6. Les flots

Le problème du flot maximal

Exemple 2 : Déterminer le flot maximal de ce graphe à l'aide de l'algorithme de Ford-Fulkerson.

capacité
de l'arc



Flot₀ = 0 (Flot initial nul)

$C_1 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ Flot₁ =

$C_2 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ Flot₂ =

$C_3 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ Flot₃ =

$C_4 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ Flot₄ =

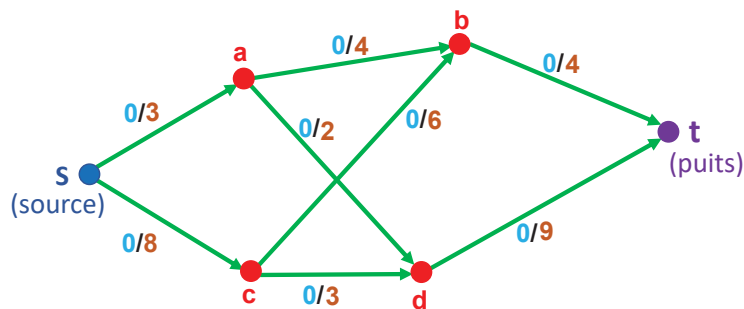
Flot maximal =

Hedi AMRI

6. Les flots

Le problème du flot maximal

Exemple 3 : Déterminer le flot maximal de ce graphe à l'aide de l'algorithme de **Ford-Fulkerson**.



Flot₀ = 0 (Flot initial nul)

$C_1 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ **Flot₁ =**

$C_2 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ **Flot₂ =**

$C_3 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ **Flot₃ =**

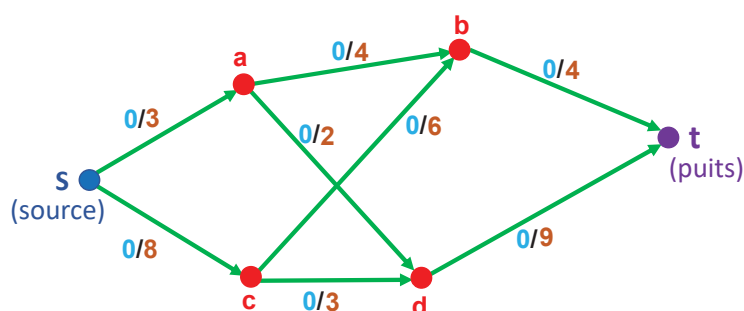
Flot maximal =

Hedi AMRI

6. Les flots

Le problème du flot maximal

Exemple 3 (En utilisant les arcs en sens inverse)
 Déterminer le flot maximal de ce graphe à l'aide de l'algorithme de **Ford-Fulkerson**.



Flot₀ = 0 (Flot initial nul)

$C_1 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ **Flot₁ =**

$C_2 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ **Flot₂ =**

$C_3 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ **Flot₃ =**

$C_4 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ **Flot₄ =**

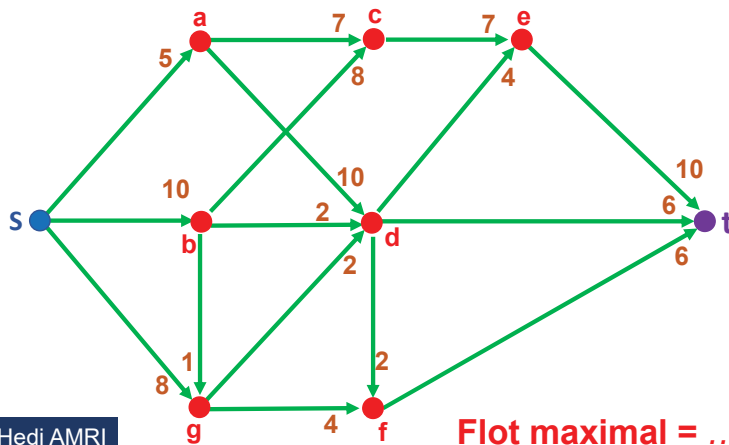
Flot maximal =

Hedi AMRI

6. Les flots

Le problème du flot maximal

Exemple 4 (En utilisant les arcs en sens inverse)
 Déterminer le flot maximal de ce graphe à l'aide de l'algorithme de Ford-Fulkerson.



Hedi AMRI

Flot maximal =

Flot₀ = 0 (Flot initial nul)

$C_1 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ Flot₁ =

$C_2 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ Flot₂ =

$C_3 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ Flot₃ =

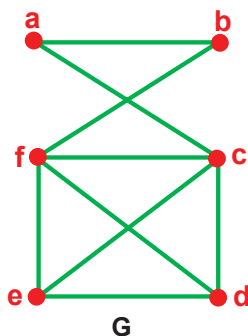
$C_4 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ Flot₄ =

$C_5 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ Flot₅ =

$C_6 = [\dots]$ est une chaîne améliorante
 $\Delta = \min(\dots)$ Flot₆ =

Exercice 1

Considérons le graphe $G = (S, A)$ suivant



1- Donner une chaîne de longueur 2

2- Donner un cycle de longueur 2

3- Donner deux chaînes simples de longueur 3 et 8.

4- Donner deux cycles simples de longueur 3 et 8.

5- Donner une chaîne élémentaire de longueur 5.

6- Donner un cycle élémentaire de longueur 6.

7- Donner les natures et les longueurs des chaînes ci-dessous

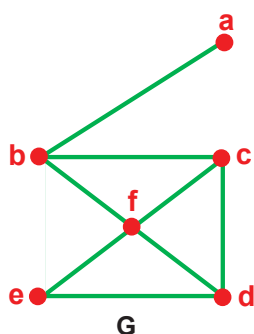
$$C_1 = [c, f, e, d, c, a] \quad C_2 = [a, b, f, c, a]$$

$$C_3 = [a, b, a, b, a, b, a] \quad C_4 = [c, d, e, f, d, c]$$

$$C_5 = [a, b, f, d, c, a] \quad C_6 = [a, b, a]$$

Exercice 2

Considérons le graphe $G = (S, A)$ suivant



1- Donner la matrice d'adjacence M du graphe G
(On donnera les sommets par ordre alphabétique)

2- Soit

$$M^3 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 6 & 3 & 3 & 7 \\ 1 & 6 & 4 & 7 & 3 & 7 \\ 2 & 3 & 7 & 4 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 3 & 5 & 2 & 6 \\ 1 & 7 & 7 & 7 & 6 & 6 \end{pmatrix}$$

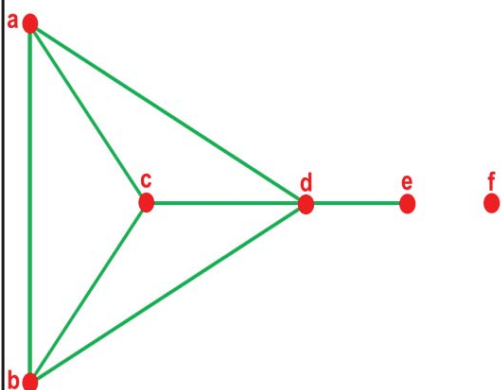
a) Donner les éventuelles chaînes de longueur 3 et d'extrémités «d» et «e»

b) Donner les éventuelles chaînes de longueur 3 et d'extrémités «b» et «e»

c) Donner les éventuels cycles de longueur 3 passants par « a »

d) Donner les éventuels cycles de longueur 3 passants par « d »

Exercice 3



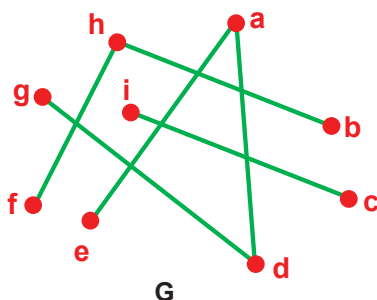
1. Déterminer le nombre de composantes connexes de G .
2. Le graphe G est-il connexe ? Justifier la réponse.
3. Déterminer les points d'articulation et les isthmes du graphe G .
4. Donner la matrice d'adjacence M du graphe G .
(On donnera les sommets par ordre alphabétique).

5. Soit

$$M^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d & e & f \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{matrix} & \begin{pmatrix} 6 & 7 & 7 & 8 & 2 & 0 \\ 7 & 6 & 7 & 8 & 2 & 0 \\ 7 & 7 & 6 & 8 & 2 & 0 \\ 8 & 8 & 8 & 6 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

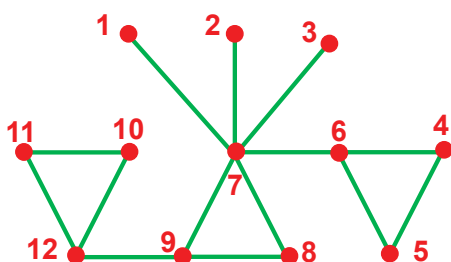
- a) Donner les éventuelles chaînes de longueur 3 et d'extrémités « **d** » et « **c** ».
- b) Donner les éventuels cycles de longueur 3 passant par « **a** ».

Exercice 4 Considérons le graphe $G = (S, A)$ suivant



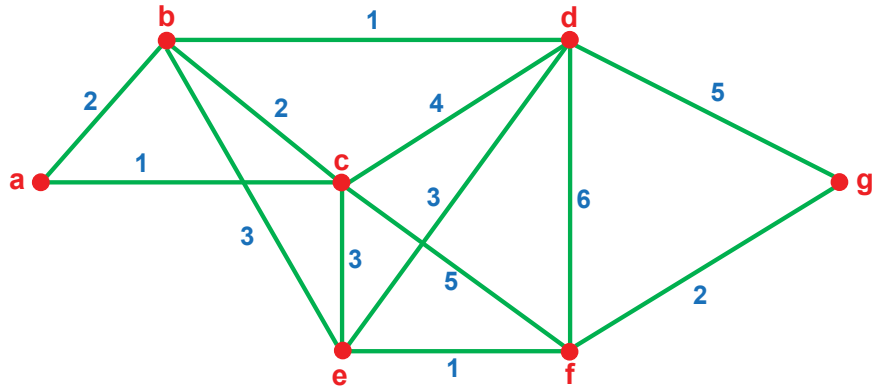
- 1- Déterminer le nombre de composantes connexes de G ($c(G)$)
- 2- Le graphe G est-il connexe ?
- 3- Transformer ce graphe en lui rajoutant un nombre minimal d'arêtes pour qu'il soit connexe

Exercice 5 Considérons le graphe $G = (S, A)$ suivant



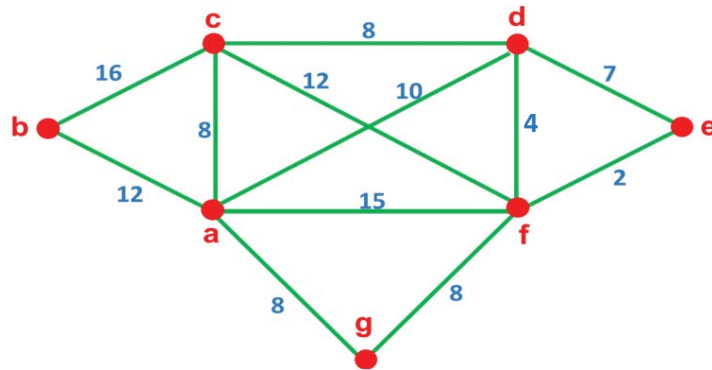
- 1- Déterminer le nombre de composantes connexes de $G(c(G))$
- 2- Le graphe G est-il connexe ?
- 3- Déterminer les points d'articulation et les isthmes du graphe G
- 4- Déterminer le point d'articulation qui donne le nombre maximal des composantes connexes après sa suppression
- 5- Déterminer l'isthme qui donne le nombre maximal des composantes connexes après sa suppression

Exercice 6 Considérons le graphe pondéré G suivant



- 1-Trouver les PCCs de « **a** » vers « **g** » en utilisant l'algorithme de **Dijkstra**
- 2-Construire un arbre recouvrant de poids minimal en utilisant l'algorithme de **Prim**
- 3-Construire un arbre recouvrant de poids minimal en utilisant l'algorithme de **Kruskal**

Exercice 7 Considérons le graphe pondéré G suivant

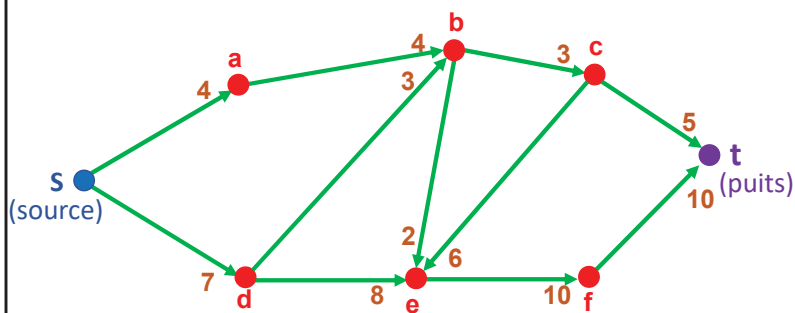


- 1-Trouver les PCCs de « **b** » vers « **e** » en utilisant l'algorithme de **Dijkstra**
- 2-Construire un arbre recouvrant de poids minimal en utilisant l'algorithme de **Prim**
- 3-Construire un arbre recouvrant de poids minimal en utilisant l'algorithme de **Kruskal**

Exercice 8

Flot₀ = 0 (Flot initial nul)

Déterminer le flot maximal de ce graphe à l'aide de l'algorithme de **Ford-Fulkerson**.

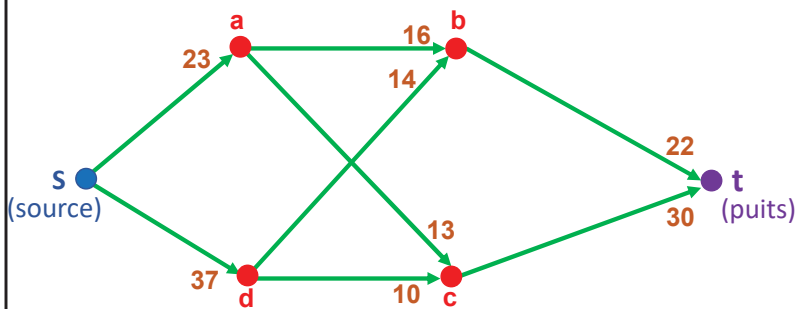


Flot maximal =

Exercice 9

Flot₀ = 0 (Flot initial nul)

Déterminer le flot maximal de ce graphe à l'aide de l'algorithme de **Ford-Fulkerson**.

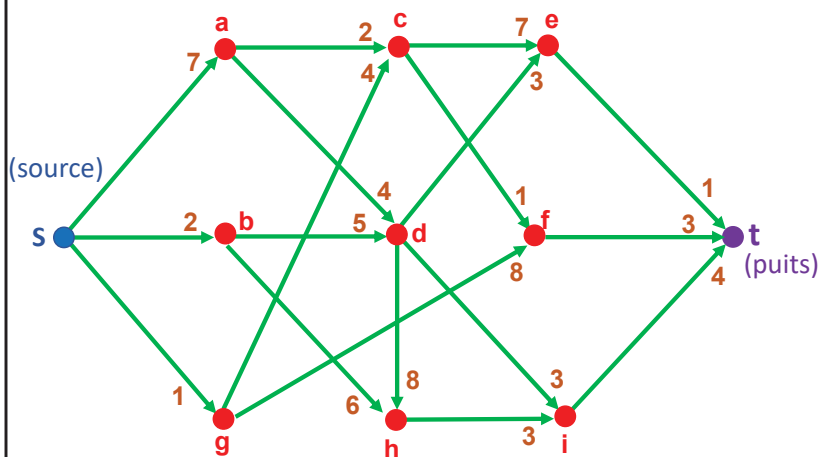


Flot maximal =

Exercice 10

$\text{Flot}_0 = 0$ (Flot initial nul)

Déterminer le flot maximal de ce graphe à l'aide de l'algorithme de **Ford-Fulkerson**.

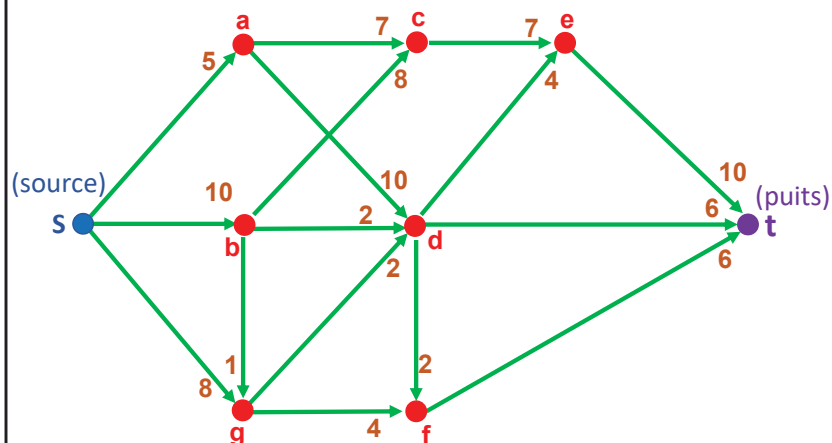


Flot maximal =

Exercice 11

$\text{Flot}_0 = 0$ (Flot initial nul)

Déterminer le flot maximal de ce graphe à l'aide de l'algorithme de **Ford-Fulkerson**.

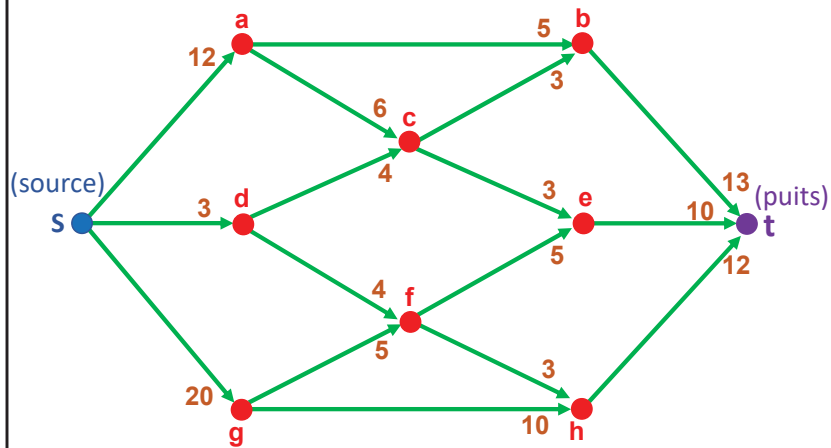


Flot maximal =

Exercice 12

$\text{Flot}_0 = 0$ (Flot initial nul)

Déterminer le flot maximal de ce graphe à l'aide de l'algorithme de **Ford-Fulkerson**.



Flot maximal =